Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 10, Phần II Câu 2 và Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi
A. Đường thẳng đó song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng.
B. Đường thẳng đó và mặt phẳng không có điểm chung.
C. Đường thẳng đó song song với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng.
D. Đường thẳng đó không có điểm chung với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng $d \not\subset (\alpha)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. Nếu $d \parallel (\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta \parallel d$.
B. Nếu $d \parallel (\alpha)$ và $b \subset (\alpha)$ thì $b \parallel d$.
C. Nếu $d \cap (\alpha) = A$ và $d' \subset (\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Nếu $d \parallel c; c \subset (\alpha)$ thì $d \parallel (\alpha)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Nếu mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) theo giao tuyến b thì
A. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm.
B. Hai đường thẳng a và b song song với nhau.
C. Hai đường thẳng a và b chéo nhau.
D. Hai đường thẳng a và b trùng nhau.

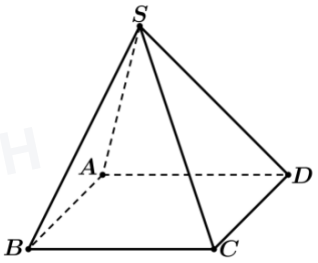
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó.
C. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P).
D. Qua điểm A không thuộc mặt phẳng (α), kẻ được vô số đường thẳng song song với (α).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $AD \parallel (SBC)$. **B.** $AD \parallel (ABC)$. **C.** $AC \parallel (SBD)$. **D.** $SA \parallel (SBD)$.

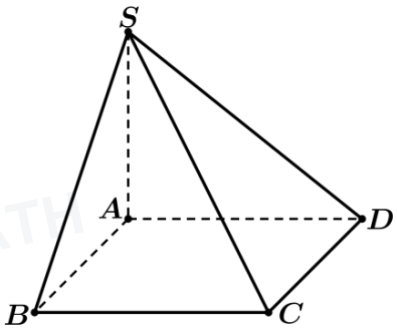
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB. Đường thẳng $A'B'$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAB). **B.** (SBC). **C.** (SCD). **D.** (SAD).

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?



A. $AD \parallel (SBC)$. **B.** $CD \parallel (SAB)$. **C.** $AC \parallel (SBD)$. **D.** $AB \parallel (SCD)$.

PHẦN I · CÂU 8

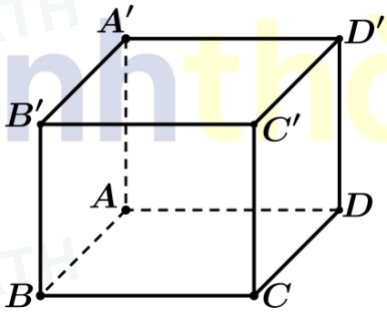
Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:

A. qua I và song song với AB.
B. qua J và song song với BD.
C. qua G và song song với CD.
D. qua G và song song với BC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ).



Đường thẳng AB' song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (BCD'). **B.** $(A'C'C)$. **C.** $(A'CD)$. **D.** $(C'BD)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi (ACI) lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và S, $SB = 8$. là

A. SC.

B. Đường thẳng qua S và song song với AB.

C. Đường thẳng qua G và song song với DC.

D. Đường thẳng qua G và cắt BC.

Đính chính MTM: câu dẫn đúng là "Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là" (đề nguồn in lỗi "(ACI)" và "S, SB = 8.").

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $S.ABCD$ là hình thang $(AB//CD)$ và $AB = 2CD$. Một mặt phẳng (α) chứa AC và song song với SD. Biết (α) cắt SB tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{EB}$.

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a. Các điêm M, N lần lượt nằm trên AD', DB sao cho $AM = DN = x\left(0 < x < a\sqrt{2}\right)$ Khi x thay đổi, đường thẳng MN luôn song song với mặt phẳng cố định nào sau đây?

A. $(CB'D')$. **B.** $(A'BC)$. **C.** $(AD'C)$. **D.** $(BA'C')$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB

a) $MN \,//\, (ABCD)$

b) $MO \,//\, (SBC)$

c) MN cắt mặt phẳng (SCD)

d) CB cắt mặt phẳng (OMN) tại điểm I thì khi đó $\dfrac{IC}{CB} = \dfrac{1}{2}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SD và O là giao điểm của AC và BD.

a) Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD

b) Đường thẳng BC song song với mặt phẳng (SAD)

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là đường thẳng SO

d) Đường thẳng AM cắt mặt phẳng (SBC) tại điểm I. Khi đó tứ giác $SADI$ là hình bình hành.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $AB \,//\, CD$, $AB = 2CD$. Gọi M là trung điểm cạnh AB

a) $AM = DC$

b) $MC \,//\, (SAD)$

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SMC) là đường thẳng Sx, $Sx \,//\, AD$

d) Mặt phẳng (P) là mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng SB, SD. Gọi E là giao điểm của CD với (P), khi đó $\dfrac{EC}{DC} = \dfrac{1}{2}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M,N lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB,SAC và M',N' lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB,BC.

a) Đường thẳng AB song song với mặt phẳng (SMN)

b) Đường thẳng $M'N'$ song song với mặt phẳng (AMN)

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là đường thẳng qua S và song song với đường thẳng AC.

d) Gọi P là trung điểm SA. Đường thẳng CP cắt mặt phẳng (SMN) tại I. Khi đó P là trung điểm của đoạn thẳng CI

Đính chính MTM: "tam giác SAB, SAC" sửa thành "tam giác SAB, SBC".

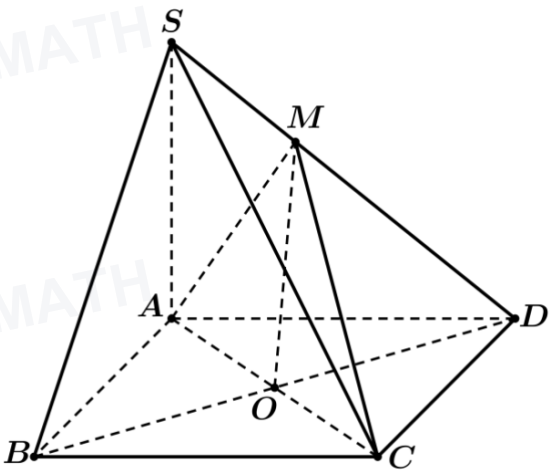
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là điểm trên cạnh bên SD sao cho $\dfrac{SM}{SD}=x\,(0<x<1)$ (tham khảo hình vẽ. Tìm giá trị của x để đường thẳng SB song song với (MAC)

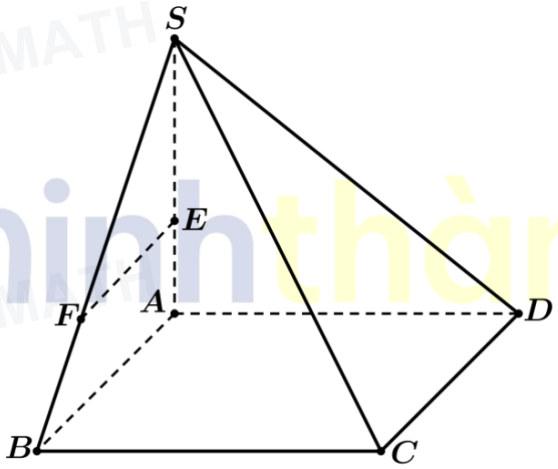
PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

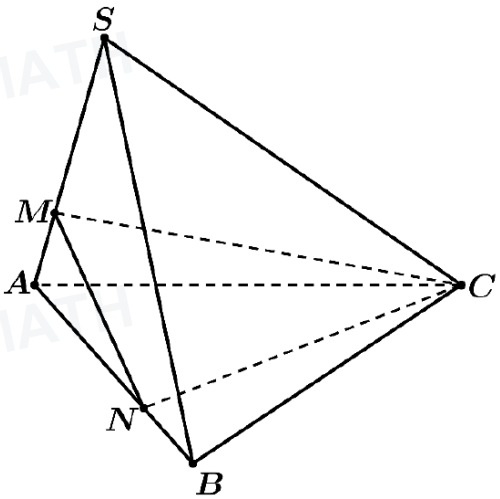
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Gọi E và F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh bên SA, SB sao cho $\frac{SE}{SA}=x\left(0<x<1\right)$ và $\frac{SF}{SB}=\frac{2}{3}$ (tham khảo hình vẽ). Tìm giá trị của x để đường thẳng EF song song với mặt phẳng $\left(ABCD\right)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



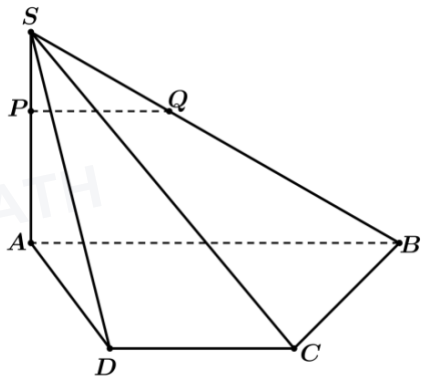
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh SA và đoạn AB sao cho $\frac{AM}{AS}=x$ và $\frac{AN}{AB}=2y$ $\left(0<x<1,\,0<y<\frac{1}{2}\right)$ (tham khảo hình vẽ). Tìm tỉ lệ $\frac{x}{y}$ để $SB//\left(MNC\right)$.



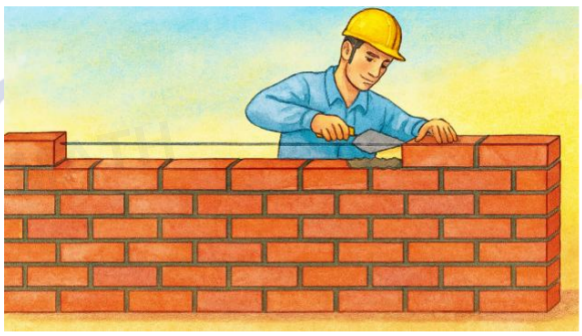
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AB. Gọi P,Q lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh SA và SB sao cho $\frac{SP}{SA}=x\left(0<x<1\right)$; $\frac{SQ}{SB}=\frac{y}{2}\left(0<y<\frac{1}{2}\right)$ (tham khảo hình vẽ). Tìm tỉ lệ $\frac{x}{y}$ để PQ song song với mặt phẳng $\left(ABCD\right)$



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Khi xây tường gạch, người thợ thường bắt đầu với việc xây các viên gạch dẫn, sau đó căng dây nhợ dọc theo cạnh của các viên gạch dẫn đó để làm chuẩn rồi mới xây các viên gạch tiếp theo (xem hình vẽ tham khảo). Nếu người thợ xây viên gạch dẫn ở một đầu tường có chiều cao cách mặt đất a (m) và căng một đầu dây nhợ vào cạnh của viên gạch thì cần điều chỉnh dây nhợ ở đầu còn lại với chiều cao $3b$ (m). Tính giá trị $\frac{2026a+3b}{a}$ để sợi dây nhợ luôn song song với mặt đất.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho một cái bánh có dạng hình chóp đáy là hình vuông (minh họa như hình vẽ) Giả sử đỉnh của bánh là S đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh 5 cm, tâm O thỏa $SB = SD$. Gọi M điểm tùy ý trên đoạn AO với $AM = x, (x > 0)$. Người ta cắt cái bánh bằng dao với mặt cắt là mặt phẳng (α) thỏa (α) qua M song song với SA và BD cắt SO, SB, AB lần lượt tại N, P, Q. Cho $SA = 5$ cm. Tìm x để diện tích $MNPQ$ đó lớn nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

